Subject
Year Month Date

Two dimension array

* تعريف المصفوفة الثنائية
a[i][j]

```
int a[4][4];
```

- int: نوع البيانات
- a: اسم المصفوفة
- [4]: عدد الصفوف
- [4]: عدد الأعمدة

مصفوفة ثنائية البعد

Primary diagonal: القطر الرئيسي

Secondary diagonal: القطر الثانوي

$$A = \begin{bmatrix} a_{0,0} & a_{0,1} & a_{0,2} & a_{0,3} \\ a_{1,0} & a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,0} & a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,0} & a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{bmatrix}_{4\times4}$$

$a_{i,j}$ تعرف تسلسل الصف (i) وتسلسل العمود (j).

الشروط:

① متى يكون العنصر ينتمي الى القطر الرئيسي؟ عندما يتساوى الصفوف والأعمدة
Primary diagonal ← i == j

② element upper primary diagonal ← عناصر فوق القطر الرئيسي ← عندما عدد الصفوف أكبر من عدد الأعمدة: i < j

③ element under primary diagonal ← عناصر أسفل القطر الرئيسي ← i > j

④ element Secondary diagonal → i+j = n-1 ← عناصر القطر الثانوي

⑤ element upper Secondary diagonal → i+j < n-1 ← عناصر فوق القطر الثانوي

⑥ element under Secondary diagonal → i+j > n-1 ← عناصر أسفل القطر الثانوي

10

first row i == 0 ← الصف الأول
Second row i == 1 ← الصف الثاني

first colomn j == 0 ← العمود الأول
Second colomn j == 1

* متى يكون العنصر ينتمي للنصف العلوي من المصفوفة اذا كان: i < n/2

س/ أكتب برنامج ليجاد حاصل جمع العناصر لكل مما يأتي:

الشروط 1- عناصر القطر الرئيسي.

2- عناصر القطر الثانوي

3- عناصر فوق القطر الرئيسي 4- عناصر أسفل القطر الثانوي ؟

* ماطول المصفوفة ثنائية يلزم انشاؤها a[3][3]

- 4 مطاليب أجمع 4 خزانات والمصفوفة الثنائية تحتاج بل لوبين i, j.

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
Void main()
{
clrscr();
int a[3][3], i, j, S1=0, S2=0, S3=0, S4=0;
for(i=0;i<3;i++)
for(j=0;j<3;j++)
Cin>>a[i][j];
for(i=0;i<3;i++)
for(j=0;j<3;j++)
{
if(i==j) S1+=a[i][j];
if(i+j==2) S2+=a[i][j];
if(i<j) S3+=a[i][j];
if(i+j>2) S4+=a[i][j];
}
```

تعريف

كلية تابعة

① لقراءة مصفوفة ثنائية البعد.

② مرة ثانية أشغل اللوبين أكتبهم حتى أمر على العناصر واحد كل الشروط

الشروط

① عناصر القطر الرئيسي.

② شرط عناصر القطر الثانوي.

③ عناصر فوق القطر الرئيسي.

④ عناصر أسفل القطر الثانوي

11

هاي for الخارجية

هاي for الداخلية للأعمدة

Subject
Year: Month: Date:

```
for (i=0;i<3;i++)
{
for (j=0;j<3;j++)
  cout<<a[i][j]<<" ";
  cout<<'\n';
}
```

* كلية ثابتة لطباعة مصفوفة على شكل صفوف أو أعمدة.

هاي تطبع صف كامل

هاي تنزل لسطر جديد أو تستمر لـ for الخارجية حالة الصفوف

```
cout<<"primary diagonal = "<<s1<<'\n';
cout<<"secondary diagonal = "<<s2<<'\n';
cout<<"upper primary diagonal = "<<s3<<'\n';
cout<<"under secondary diagonal = "<<s4;
getch();
}
```

رمز طباعة

12

س١/ أكتب برنامج ليجاد أكبر عنصر بالعمود الرابع أو تبديل الصف الثاني بالصف الثالث أو إيجاد مجموع عناصر أسفل القطر الثانوي في مصفوفة ثنائية البعد.

Subject
Year Month Date

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
Void main()
{
clrscr();
int a[4][4],i,j, X, S=0, K=0, max;
float av;
for(i=0;i<4;i++)
for(j=0;j<4;j++)
Cin>>a[i][j];
for(i=0;i<4;i++)
{
for(j=0;j<4;j++)
Cout<<a[i][j]<<" ";
Coul<<'\n';
}
Cout<<"Press any Key to Continue"<<'\n';
getch();
for(j=0;j<4;j++)
{X=a[1][j];
a[1][j]=a[2][j];
a[2][j]=X;
}
```

تبديل

13

```
for (i=0;i<4;i++)
for (j=0; j<4;j++)
if(i+j>3){ S+=a[i][j]; K++;}
av= S/K;

max = a[0][3];
for (i=1;i<4;i++)
  if (a[i][3]>max)   max=a[i][3];

for (i=0;i<4;i++)
{
for (j=0;j<4;j++)
cout<<a[i][j]<<" ";
   cout<<'\n';
}
cout<<'\n'<<"average = "<<av;
cout<<'\n'<<"largest number = "<<max;
 getch();
}
```

* شرط الماجستير أسفل القطر الثانوي
$i+j>\frac{n-1}{4-1}$

* شرط المطلوب
لوب أو جمع أكبر عدد بالعمود الرابع

* العنصر الأول العمود الرابع

14

س/ عندك مكتبة أخزن لي معلوماتها ① حساب عدد الكتب التي سعرها أكثر من 10000 ② أو طباعة أسماء الكتب التي سعرها أكثر من 10000 أو كم واحدة كانت.

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
#include<stdio.h>
struct rec
{
int bono;          عدد الكتب
char bname[40];    اسماء الكتب
int qty;
float Price;
};
Void main()
{ clrscr();
rec a[100];
int n,i,j;
Cout<<" How many booKs you have:";
Cin>>n;
for(i=0;i<n;i++)
{
Cout<<" give booKs no:";
Cin>>a[i].booK;
Cout<<" give Bname:";
gets(a[i].bname);
Cout<<" give Qty:";
Cin>>a[i].qty;
```

15

```
Cout<<" give price: ";
Cin>> a[i].price;
}
Cout<<'\n';
for(i=0;i<n;i++)
Cout<<" Bono  Bname  Qty  Price"<<'\n';
for(i=0;i<n;i++)
{
Cout<<a[i].bono<<" "<<a[i].bname<<" "<<a[i].qty<<" "
                                    <<a[i].price<<'\n';
}
Cout<<"-------------------------------------------"<<'\n';
j=0;
for(i=0;i<n;i++)
if(a[i].price>10000)
{j++;
Cout<<a[i].bono<<" "<<a[i].bname<<'\n';
}
Cout<<" the number of Books with price more than
                                    10000 is = "<<j;
getch();
}
```

① اطبع ثم

القائمة الطويلة
linked list

كتابة

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
struct node
{ int data;
  node * link;
};
Void main()
{ clrscr();
int n,j;
node *p,*q,*s,*r;
Cout<<"How many node:";
  Cin>>n;
P=new node;
 S=P;
for(int i=1;i<n;i++){
Cout<<"Give data for node "<<i<<":";
 Cin>>P->data;
 q=new node;
P->link=q;
 P=q;
}
```

17

```
Cout<<"Give data for node"<<n<<": ";
  Cin>>P->data;
 P->link=NULL;
 q=s; p=s->link;
```

لا تنسى ←

```
Cout<<'\n'<<" How these are the nodes again: "<<'\n';
  P=S;
 while (p!=NULL){
Cout<<p->data<<'\n';
 P=p->link;
}
getch();
}
```

طباعة القائمة الطويلة

١٨

س/ كتب البرنامج التالي لمالة 3

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
struct nod
{
int data;
nod* link;
};
Void main()
{ clrscr();
 int n,j;
nod *p,*q,*s;
Cout<<"how many node: ";
 Cin>>n;
p=new nod; s=p;
for(int i=2;i<n;i++)
{Cout<<"Give data for node "<<i<<" : ";
 Cin>>p->data;
q=new nod;
p->link=q;
 p=q;
}
Cout<<"Give data for node "<<n<<" : ";
Cin>>p->data;
p->link=NULL;
```

```
j=3;
P=s; i=1;
while (i<j)
{ q=p;
  p=p->link;
    i++;
}
q->link=p->link;
Cout<<'\n'<<"How these are the node again : "<<'\n';
  P=s;
while (p!=NULL)
{ Cout<<p->data<<'\n';
  p=p->link;
}
getch();
}
```

74

س/ أضف القائمة المرجولة واطبعها أو ضيفلي عنصر قيمته 50 بعد العنصر اللي قيمته 10 اذا وجدت الـ 10؟ واذا ما كوال 10 ما راح اضيف شي.

```
#include<iostream.h>
#include<Conio.h>
Struct nod
{ int data;
  nod* link;
};
Void main()
{ clrscr();
int n,j;
nod *p,*q,*s,*r;
Cout<<"How many node:";
  Cin>>n;
P=new nod; S=p;
for(int i=1;i<n;i++)
{ Cout<<"Give data for node"<<i<<":";
  Cin>>P->data;
  q=new nod;
P->link=q;
P=q;
}
Cout<<"Give data for node"<<n<<":";
  Cin>>P->data;
P->link=NULL;
q=s;P=s->link;
while((q->data!=10)&&(P!=NULL))
{ q=P;
  P=P->link;
}
```

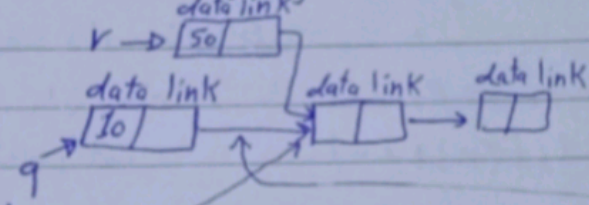
* الاضافة مالت السؤال الشروط حتى أخيف بعد الـ 10 أخلي 50.
* لكن صعبة اني ادور على عنصر قيمته 10 ابحث والبعت لعملية يراد loop يعني لازم أبدي من البداية أدور على القيمة 10 أو أخيف اذا ما لكيت أطلع وأطبعهن كما هنا.
* q=s;P=s->link; أهنا العنصر الأول أسمه s أخذت نسخة منه أو صار الـ q كلاهما يؤشران على موقع العنصر الاول P=s->link هو موقع العنصر الاول اذا الـ link مالت العنصر الاول هو عنوان العنصر الثاني يعني الـ P صار العنصر الثاني.
* while((q->data!=10)&&(P!=NULL)) هذا الشرط صرحب يعني انكلة أستمر بالبحث مادمت لم تجد عنصر قيمته 10 أبقة دور اذا مالكيت ابقه دور اهناك شرطين أخر يجب ان يتوفر حتى أنت تستمر انو انت بعدك ما أمكلهن كلهن linked list مو اذا كملت أو مالكيت هم أتوقف اذاً أتوقف بحالتين ① أتوقف اذا لكيت أو أتوقف اذا كملته كلها أو ما لكيت اكو حالتين للتوقف مو ميصير اكو loop للما لا نهاية أتوقف يعني اكو شرط توقف وشرط أستمرار واحد يكسر الثاني شروط الاستمرار مادمنا لم نجد 10 يجب ان نستمر على شرط أنو العناصر اكو بعد أندور بيهن واذا كملتهن أتوقف.

19

* هاي الـ 9 اليانت واكف يعني الـ data مالتها 10 لو صار 10 يعني أنت لكيت أو طلعت لو ما لكيت أو طلعت اذا ما لكيت كلشي ما أسوي لكن اذا لكيت خقدلي الخطوات اليعني خطوات اضافة عنصر قيمته 50 بعد الـ 10.

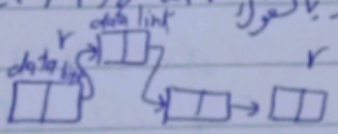
```
if(9->data == 10)
{
  r=new nod;
  r->data = 50;
r->link = 9->link;
 9->link=r;
}
```

* حيث تتم اليتة الاضافة آخر عنصر. محفظ اليتة



اين يجب ان تتم الاضافة أكيد لازم أخيف عنصر قيمته 50

* هذا السهم المزور لينسح ما يترابط بالعول المزور يؤشر على الـ data الي اسمه r




```
Cout<<'\n'<<" How these are the nodes again: "<<'\n';
  P=S;
while (p!=NULL)
{ Cout<<P->data<<'\n';
  P=P->link;
}
getch();
}
```

* أتشلون أخيف أولاً هذا الـ 50 هو عنصر مثل هذني وتم تحديد اماكن بل ذاكرة من خلال اليلازم new فهو أيضاً هم يريد له loop بس اكتب هاي الخطوات راح يتولد عنصر اسمه r - يحتوي data أو link من اكتب هاي الخطوات راح يتولد عنصر مستقل وحدة اسمه r - يحتوي data او link أثنينهن فارغات أصلهن هيتا للزوم الربط الـ link آخلي آباشر من ماكان يؤشر عليه الـ link مالك الـ 9 يعني هيتا link مالك الـ r آخذ قيمة.

```
  r=new nod;
  r->data = 50;
  r->link = 9->link
  9->link=r
```

20

* اذا أريد أحذف عنصرين متتاليين مثلاً العنصر الثالث والعنصر الرابع من أريد أحذف عن أحتاج العنصر اللي قبلهن أباشرلي يعني العنصر الثاني أباشرلي على العنصر الخامس

Subject
Year: Month: Date:

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
Struct nod
{
 int data;
 nod* link;
};
Void main()
{ clrscr();
int n,j;
nod *p,*q,*s;
Cout<<"how many node:";
 Cin>>n;
P=new nod; S=p;
for(int i=1;i<n;i++)
{ Cout<<"Give data for node"<<i<<":";
 Cin>>p->data;
 q=new nod;
 p->link=q;
 p=q;
}
Cout<<"Give data for node "<<n<<":";
 Cin>>p->data;
 p->link=NULL;
Cout<<"which node you went to delete?:";
cin>>j;
```

```
if (j==1)
    s=s->link;
  else
{
P=s;i=1;
while (i<j)
{ q=p;
P=p->link;
 i++;
}
P=p->link;
q->link=p->link;
}
Cout<<'\n'<<" How these are the nodes again: "<<'\n';
  P=s;
while (P!=NULL)
{ Cout<<p->data<<'\n';
  P=p->link;
}
 getch();
}
```

ex/ w.p.to find the value of y where

Subject
Year: Month: Date:

$$y = \sum_{i=3}^{7} i * \sum_{i=4}^{8} j * \sum_{K=1}^{3} K$$

أكتب برنامج ليجاد قيمه y

by using function

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int sum(int a,int b)
{
   int s=0;
  for(int i=a;i<=b;i++)
    s=s+i;
  return s;
}
void main()
{ clrscr();
int sumofi, sumofj, sumofK;
  int y;
    sumofi= sum(3,7);
    sumofj= sum(4,8);
    sumofK= sum(1,3);

  y= sumofi * sumofj * sumofK;
    cout<<endl;
  cout<<"first the sum of the numbers from 3 to 7 is:"<<sumofi,
                                                    <<endl;
cout<<"second the sum of the numbers from 4 to 8 is:"<<sumofj<<endl;
cout<<"Third the sum of numbers from 1 to 3 is:"<<sumofK<<endl;
cout<<endl<<"value multiplier from [i], [j], [K] in y"<<endl;
cout<<"The value of y="<<y;
   getch();
}
```

أكتب برنامج لقراءة عددين

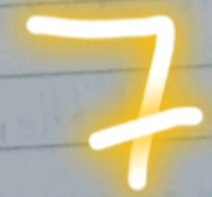
Q/ W.P.to read two numbers ther find the following أو ليجاد

Subject
Year: Month: Date:

1- Summation ~> مجموعهم
2- multiplication ~> حاصل ضربهم by using function
3- largest number ~> أكبر عدد بين العددين

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int sum (int x, int y)  ~> هاي الدالة لإيجاد المجموع
{
 return x+y;
}
int mult (int x, int y)  ~> هاي الدالة لإيجاد حاصل الضرب
{
  return x *y;  ~> هذا حاصل ضرب العددين
}
int larg (int x, int y)  ~> هاي دالة توجدلي أكبر عدد بين العددين
{ if (x>y) return (x);
  else return (y);
}
Void main()
{ clrscr();
  int a,b;
Cin>>a>>b;
Cout<< Sum (a,b);
Cout<<mult (a,b);
Cout<<larg (a,b);
  getch();
}
```

كلية العباءة



Q1/ w.oop to find the shadowed area in each shape in bellow

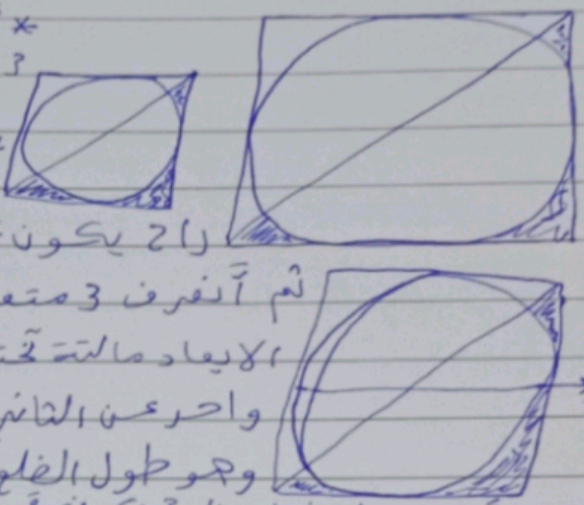
موضوع الدرس: by using constructor function?

التاريخ: / /

أكتب برنامج لايجاد المساحة المظللة لكل شكل مما يأتي باستخدام الدالة البانية؟

اذا بال كتب OOP معناها هذا موضوع الكلاس

* عندي 2 أشكال باحجام مختلفة أو 2 متغيرات بابعاد مختلفة المطلوب: إيجاد المساحة المظللة بـ 2 هاي الأشكال ما معقوله اعيد الشغل 2 مرات راح يكون عندي كلاس واحد أمثل هذا الشكل ومن ثم أعرف 3 متغيرات بس ننطي الابعاد والمتغيرات أتكون الابعاد مالتة تختلف او بالحقيقة هاي الأشكال تشيفرقن واحد عن الثاني هو رقم بس واحد يعني بعد واحد يكفي وهو طول الضلع مالت المربع أو هو أبنفس الوقت قطر الدائرة اذا هذني المتغيرات الـ 2 اكو نفرق بيها تكون رقم واحد أيمثل طول ضلع المربع او قطر الدائرة



الكلاس راح أنطي اسم بما اني بالسوال دايكول شكل راح أسمي Shape يعني شكل.

* هذه تمثل الدالة البانية اسمها كما اسم الكلاس والمحاولات الخاصة بالدالة البانية هذا ايمثل البعد لحساب كل المساحات اللي اريدة وليكن x هي الرقم أيمثل هذا البعد

* هاي الدالة تحسبلي مساحة الدائرة
* هاي الدالة تحسبلي مساحة المربع
* هسة هاي الـ s هو نفسة هذا الـ x بالدالة البانية هسة هاي الـ s هي طول الضلع مالت المربع اذا البعد راح أتكلي ذا الـ x شنو هذا الـ x هو المعرفة اللي راح أتجيبلي قيمة الـ s من البرنامج الرئيسي اذا هسه هاي الـ s تمثل قطر الدائرة أو ابنفس الوقت الضلع مالت المربع

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
class Shape
{
public:
Shape (int x);
float Cir_area();
int Sq_area();
Private:
int s;
};
```

```
Shape::Shape(int x)
{
S=x;
}
float shape:: Cir_area()
{ float r;
  r= S/2;
return r*r*3.14;
}
int shape::Sq_area()
{
return S*S;
}
void main()
{ shape X(4),Y(8),Z(2);
Cout<<(X.Sq_area()-X.Cir_area())/2;
Cout<<(Y.Sq_area()-Y.Cir_area())/2<<endl;
Cout<<(Z.Sq_area()-Z.Cir_area())/2;
 getch();
}
```

التاريخ: / /

موضوع الدرس:

الدالة البانية شنو وظيفتها Shape اسمه الي

قيمة هاي الدالة الي

وظيفتها تنقل قيمة البيانات الي من البرنامج الرئيسي

من الوسائط الي تسمة x فأنزل .

قيمة الـX بالي حتى الي تطبع كدها قيمة.

هاي الدالة شنو

21

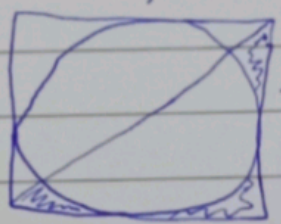
الموضوع هو overloading يعني تحميل الدالة البانية

موضوع الدرس: صرتين التاريخ: / /

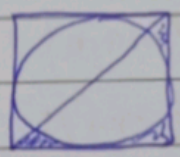
* صرتين دالة بانية يعني وحده عدها معاملات والثانية اتكون ماعدها معاملات يعني مختلفات بالمعاملات يعني هو الله وحده ماعدها المعاملات الطبعي آدرس دالة بانية عدها معاملين أثنين او الدالة البانية الثانية عدها 3 معاملات مختلفين بالمعاملات لكن أسمهن نفس الأسم متلاً بهذا السؤال عدنا صرتين دالة بانية وحده عدها معامل واحد والثانية ماعدها معامل.

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
Class Shape
{
Public:
Shape (int a);
Shape ( );
~ Shape ( );
int area-square ( );
float area-circle ( );
Private:
int s;
};
Shape :: Shape (int a)
{ s=a;
}
Shape :: Shape ( )
{ s=10;
}
```

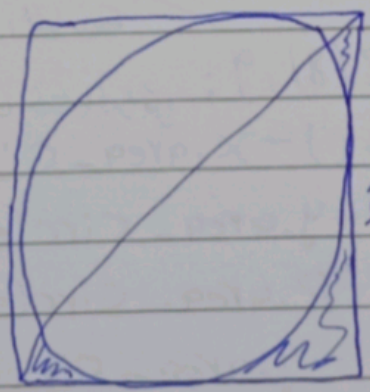
* هاي الدالة البانية الأولى عدها معامل واحد
* هاي الدالة البانية الثانية ماعدها ولا معامل
* هاي الدالة الهادمة
* هاي الدالة لإيجاد مساحة المربع
* هاي الدالة لإيجاد مساحة الدائرة
* هذا عمر طول ضلع المربع



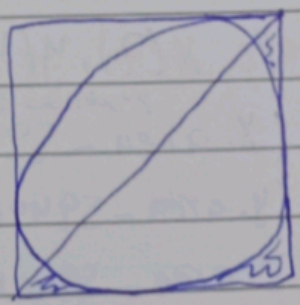
x



y



g



z

27

موضوع الدرس: _____ التاريخ: / /

```
Shape::~Shape()  ⟶ هاي الدالة الباينة
{                  تدمير
cout<<"destroy"<<endl;
}
int Shape::area_square()  ⟶ * هاي الدالة توجدلي مساحة المربع
{
return S*S;
}
float Shape::area_circle()  ⟶ هاي الدالة تحسبلي مساحة الدائرة
{ float hr;
hr=S/2;
return (hr*hr*3.14);
}
void main()
{clrscr();
float a,b,c,m,d;
Shape X(7),Y(4),Z(8),Q;  ← هاي الدالة الباينة الثانية
a=(X.area_square()-X.area_circle())/2;
b=(Y.area_square()-Y.area_circle())/2;
c=(Z.area_square()-Z.area_circle())/2;
d=(Q.area_square()-Q.area_circle())/2;
m=a+b-c;
cout<<"y= "<<m<<'\n';
cout<<"d= "<<d<<'\n';
getch();
}
```

مساحة المربع — مساحة الدائرة

28

* بالنسبة الى رمز ال & (and) المعاملات اذا خليت وياها رمز ال & (and) تصبح مرجعة يعني input/output مدخلات أو مخرجات يعني أذ قيمة ترجعلي غير شكل يعني اذا تغيرت قيمة (شكل)

Subject
Year: Month: Date:

المتغير داخل الدالة فهذا التغيير يعتمد خارج الدالة ايضا تغيير.

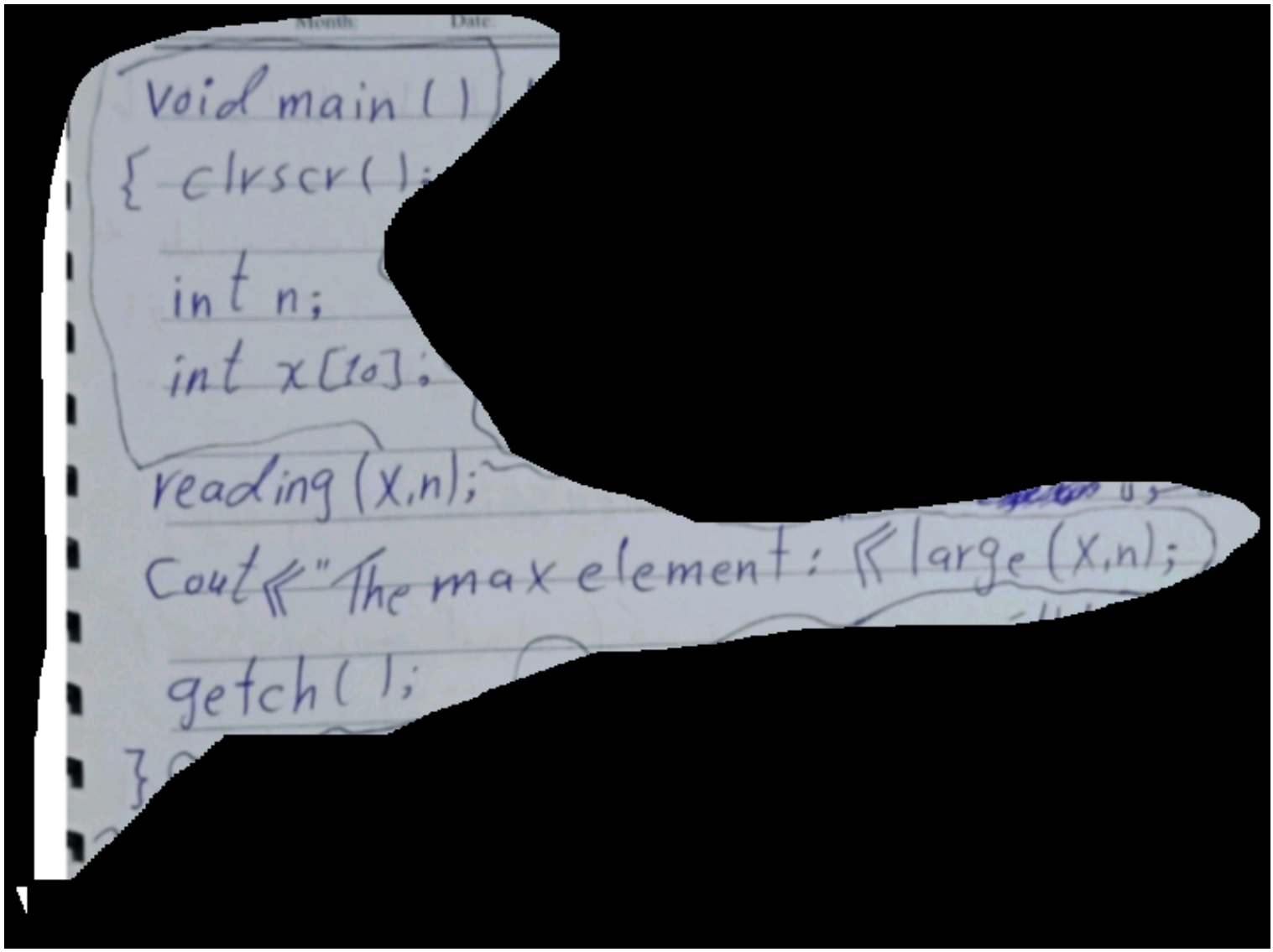
* بل نسبة الى المصفوفات عندما تكون معرفة داخل الدالة اذا هي هاي معامل أو متحتاج الـ & and هي مرجعة.
* المصفوفة هي عامل مرجع تلقائياً يعني بدون استخدام الـ &.

ex① W.P.to find the largest element in One dimenssion array by using functions.

أكتب برنامج ليجاد أكبر عنصر المصفوفة الأحادية باستخدام الدوال.

```
#include<iostream.h>
#include<Conio.h>
int large(int a[10], int m)
{  int max=a[0];
   for(int i=1; i<m; i++)
   if(a[i]>max) max=a[i];
   return (max);
}
Void reading(int a[10], int &n)
{  cout<<"how many element: ";
   cin>>n;
   cout<<"Now give the elements:"<<'\n';
   for(int i=0; i<n; i++)
{  cout<<"["<<i+1<<"]=";
   cin>>a[i];
}
}
```

* هاي الدالة حتى لتوجد أكبر عنصر سويناها من نوع int بما أنو هي راح توجدلي أكبر عنصر فلازم أنطيه المصفوفة أو أنطيها حجم المصفوفة أهنا الـ m ما سويتها كامل مرجع ميحتاج لين ميحتاج قبل أشوية هاي الدالة الي أنخص قراءة المصفوفة تم تحديد قيمة الـ n أبداخلة يعني أتغيرت قيمة الـ n أبداخلة أو حينة أريد هاي القيمة تعتمد خارج الدالة يعني الـ n أذزها فارغة أو ترجعلي مليانة أسوية قيمة مرجعة أما هاي الـ m أهنا هي أصلاً عندي قيمة يعني منراح أستدي الدالة أني راح أذ لها المصفوفة جاهزة أو حجمها جاهز يعني أنتينا نعن قيمتن معروفة ميحتاج تتغير قيمة الـ m لان ابداخل الدالة متتغير بس هاي الدالة متشتغل اذا ما أستدعية والاستدعاء راح أيكون بل برنامج الرئيسي.


Month Date
void main ()
{ clrscr();
int n;
int x[10];
reading (x,n);
Cout << "The max element: << large (x,n);
getch();
}

س/ أكتب برنامج ① لإيجاد ② مجموع عناصر المصفوفة ثنائية البعد ③ أو لقراءة المصفوفة ثنائية البعد ④ أو دالة أخرى لإيجاد جمع مصفوفتين أو أيكون الناتج مصفوفة ثالثة.
أو دالة أخرى موكلنا أحدا مطاليب الجاد مجموع مصفوفتين راح ايكون الناتج مصفوفة ثالثة فما أريد أشوف شكل المصفوفة فلازم تكتب الـ(4) لطباعة المصفوفة بشكل صفوف أو أعمدة.

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int Sum (int a[4][4], int n, int m)
{  int f=0;
   for (int i=0; i<n; i++)
   for (int j=0; j<m; j++)
   f+=a[i][j];
   return (f);
}
```

* هاي الدالة الأولى لإيجاد مجموع عناصر المصفوفة كلها يعني ناخذ المصفوفة كعامل والابعاد عدد الصفوف أو عدد الاعمدة. أو أصفر الخزان التراكمي للمجموع أو لون للصفوف أو للعمدة أو شرط لمجموع المصفوفة المجموع راح يتراكم بال f فهاي الدالة من نوع int فلازم أيكون عندي return (f); الناتج اللي هو f حتى تكتسب الدالة قيمة.

مالت المصفوفة الاحادية أو الثنائية

* من الأفضل القراءة أسويها عامل مرجع.

```
Void reading (int a[4][4], int &n, int &m)
{  Cout<<"number of rows:";
   Cin>>n;
   Cout<<"number of columns:";
   Cin>>m;
   Cout<<"Now give the elements:"<<'\n';
   for (int i=0; i<n; i++)
   for (int j=0; j<m; j++)
   { Cout<<"["<<i+1<<"]["<<j+1<<"]=";
     Cin>>a[i][j];
   }
}
```

* هاي الدالة لقراءة المصفوفة ثنائية البعد فتضمنت بداخلها تحديد عدد الصفوف أو تحديد عدد الأعمدة أو بعدين فورين مالت القراءة

هاي ترتيب للحل

قراءة المصفوفة ثنائية البعد

* هاي دالة لطباعة مصفوفة أو بما اني أنطيها مصفوفة كمعامل حتى يس تطبعلي اما بعدين هي مترجعلي قيمة فتكون من نوع void

Subject
Year: Month: Date:

Void Printing (int a[4][4], int n, int m) مصفوفة
{
آو لازم آنطيها آبعادها كذلك
هاي حلوات طباعة مصفوفة
for (int i=0; i<n; i++) لوب للصفوف آو لوب للعمدة
{
* آهنا خليت { قبل الآكمدة حتى
آطبع مصفوفة على شكل صفوف آو آكمدة
for (int j=0; j<m; j++)
آو حتى اخلي cout<<'\n'; يعني آطبع
Cout<<a[i][j]<<" "; سطر كامل آو آنزل سطر جديد
Cout<<'\n';
}}
}

Void Sumar (int a[4][4], int b[4][4], int c[4][4], int n, int m)
{
* هاي الدالة لجمع مصفوفتين يعني آجمع عنصر مقابيل عنصر الثانية والنا تج مصفوفة ثالثة
for (int i=0; i<n; i++) يعني عيشي المصفوفة الثالثة اكمة c
for (int j=0; j<m; j++) الناتج مالتة جمع مصفوفة a ودة
c[i][j]=a[i][j]+b[i][j]; مصفوفة b
بس جبعاً بحتاجلي لوب
آيمرلي على كل العناصر
}

لكن هاي الدالة تحتاجلي مصفوفة الa آو تحتاج مصفوفة الb آو مصفوفة الc لكي تكون الناتج قدها 3 مصفوفات كمعاملات والمصفوفات هي عامل مرجع من محمد يعني هاي مصفوفة الc اللي انهي راح آدزها فارغة من راح أستدعي الدالة آو راح ترجعلي مليانة بيه ناتج الجمع آو كشرط المصفوفات من آريد آجمعهن لازم آيكونن من نفس الآبعاد فالn,m المعرفات كمعامل بل دالة هنا معرفات كبعاد لكل من مصفوفة الa,b,c كصفوف آو آكمدة بقة هذه الكلام كلم ستدعائات بل بر نامج الرئيسي

* أشلون أستدعيهن ① أعرف المصفوفات الثلاثة أو لا حظون كلهن نفس الأبعاد أختليهن ليش أولاً لأن أكو عندي دالة مشتركة لقراءة المصفوفة a أو b أو c أو الدالة أعناعندي المصفوفة x أو b لأن المصفوفة أعنا موشرط نفس الأسماء بل نفس الأبعاد لسببين لأن عندي جمع مصفوفات والجمع لازم يكونن من نفس الأبعاد.

② اني عندي دالة بس وحدة لقراءة مصفوفة وحدة تقرا إلي المصفوفة الـ a أو مصفوفة الـ b أو أعنا اسمهن b أو x والنايجة y فالمصفوفة اليا نعرفه بين قوسين كمعامل لازم أنطيها نفس نوع المرسل يعني منا استدعي الدالة لازم نفس الابعاد زين همة الـ n أو m هي أبعاد المصفوفة الأولى أو الـ n1 أو الـ m1 هي أبعاد المصفوفة الثانية

```
Void main()
{ clrscr();
int b[4][4], x[4][4], y[4][4];
int n,m,n1,m1;
reading(x,n,m);
reading(b,n1,m1);
Cout<<"The value of summation = "<<Sum(x,n,m)<<endl;
Cout<<"The value of summation = "<<Sum(b,n1,m1)<<endl;
Sumar(x,b,y,n,m);
printing(y,n,m);
getch();
}
```

أعنا هاي أقرا مصفوفة الـ x أو هاي n أو m أبعادها أو هاي القراءة المصفوفة الثانية الـ b همة قريتهن المصفوفة الاولى أو الثانية أجيبن معلومات همة أريد أطبع حاصل جمع عناصر المصفوفة الأولى

أعنا هاي الدالة دا أستدعية لجمع عناصر المصفوفة الاولى أو جباية النايج أو المصفوفة الثانية كذلك دا استدعية لو جد حاصل جمع عناصر المصفوفة الثانية أو جباية النايج

أعنا بهاي الخطوة دا أجمع المصفوفتين أو أطبع نايج جمع المصفوفتين.

12

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
Void larg (int x, int y)
{ if(x>=y) cout<<x;
  else larg (y,x-1)
}
Void main()
{ int a,b;
  Cin>>a>>b;
  larg (a,b);
}
```

Subject
Year: Month: Date:

Recursion الاستدعاء الذاتي

* اذا الرقمين متساويات عن آ نقارنهن راح نكلب الرقمين او نفس التي بس اكو خطوة انسويها لان اكو آحتمالين لو y اكبر لو متساويات آحتمال الـ else

هسة آني آريد قيمة الـ y.

* هسة راح آكلة آستدعيلي الدالة larg اكلن الـ a والـ b راح آيدزهن آحنا بل فاذا كانت متساويات نطبعاً راح اكلة الـ y بقيمة مثل ما هي ولكنة الـ x تنقصة 1

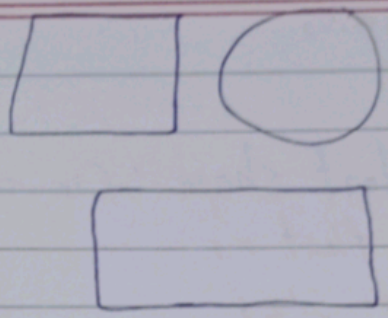
هذا البرنامج السؤال مالتة / آكتب برنامج ليجاد آكبر عدد بين عددين باستخدام الاستدعاء الذاتي Recursion

Q/write aprogramm to find the largest number between two numbers by using Recursion?

13

س/ اكتب برنامج OOP كلاس ليجاد لكل شكل المساحة والمحيط باستخدام

موضوع الدرس: الدالة البانية التاريخ: / /



```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
Class Shape
{
Public:
 Shape(int a,int b);
 int area_Square();
 int area_rectangle();
 float area_Circle();
 int Perimeter_Square();
 int Perimeter_rectangle();
 float Circumference_Circle();
Private:
int S,r;
};
Shape::Shape(int a,int b)
{ S=a; r=b;
}
int Shape::area_Square()
{
return r*r;
}
int Shape::area_rectangle()
{
```

هاي الدالة البانية

* هاي الدالة توجدلي مساحة المربع
* هاي الدالة توجدلي مساحة المستطيل
* هاي الدالة توجدلي مساحة الدائرة
* هاي الدالة توجدلي محيط المربع
* هاي الدالة توجدلي محيط المستطيل
* هاي الدالة توجدلي محيط الدائرة
* هاي الـ S,r راح تمثل بالنسبة للمستطيل الطول والعرض أو للمربع راح تكتفي بس بالـ S حيث انه هو يمثل طول الضلع أو بالنسبة للدائرة هم تكتفي بواحد منهن لأنه يمثل قطر الدائرة

هاي الدالة البانية

هاي الدالة تستخرجلي مساحة المربع هذا القانون لمعرفة مساحة المربع طول الضلع في نفسه

هاي الدالة تستخرج مساحة المستطيل

موضوع الدرس:

التاريخ:

```
}
return s*r;
}
```

هاي الدالة لايجاد
مساحة الدائرة

```
float shape::area_circle()
{ float hr;
hr=r/2
return (hr*hr*3.14);
}
```

* الدالة
لايجاد محيط المربع

```
int shape::perimeter_sequare()
{
return (r*4);
}
```

هاي الدالة لايجاد محيط
المستطيل

```
int shape::perimeter_rectangle()
{
return ((s+r)*2);
}
```

* هاي الدالة لايجاد محيط الدائرة

```
float shape::circumference_circle()
{
return (r*3.14);
}
Void main()
{clrscr();
Shape x(3,4),y(4,3);
Cout<<"area of sequare (X)= "<<x.area_sequare()<<'\n';
```

23

التاريخ: / /

موضوع الدرس:

```
Cout<<"area of rectangle (X)= "<<x.area_vectangle(),
                                        <<'\n';
Cout<<"area of Circle (x)= "<<x.area_Circle()<<'\n';
Cout<<"Perimeter of Sequare (X)= "<<X.perimeter_square(),
                                        <<'\n';
Cout<<"Perimeter of rectangle (X)= "<<X.Perimeter_rectangle()
                                        <<'\n';
Cout<<"Perimeter of Circle (X)= "<<X.Perimeter Circumference
                                - Circle ()= "<<'\n';
Cout<<"area of Sequare (y)= "<<y.area_square ()<<'\n';
Cout<<"area of rectangle (y)= "<<y.area_rectangle()<<'\n';
Cout<<"area of Circle (y)= "<<y.area_rectangle()<<'\n';
Cout<<"Perimeter of rectangle (y)= "<<y.perimeter_rectangle(),
Cout<<"Perimeter of Sequare (y)= "<<y.perimeter_Sequare()<<'\n';
Cout<<"Perimeter of Circle (y)= "<<y.perimeter_Circumference
                        _Circle()<<'\n';
getch();
}
```

24

$\frac{X^n}{R^m + K^j}$ / التاريخ: /

موضوع الدرس: هسة هيج سؤال اوردت آحلة OOP يعني كلاس اشلون احلة

آخذ متغيرين احدهن اسوي كلاس واحلة بمتغيرين او استدعي للكلاس

بيانات خاصة بة او هو مشروع يمثل اساس صرفوع القوة بقدر القوة من

اعبرات

يعني اسوي دالة حتة نوجد اساس صرفوع القوة

يعني صرفوع القوة دا نوجد

او يجب ان تكون هناك دالة لإرسال البيانات اليها هي آما الدالة الباينة أو الدالة الخاصة المرتبطة بالدالة الباينة ممكن نستخدمها هسة شخصيا المتغيرات او راح اسوي كلاس لواحد منهن هذا الكلاس يحتاج؟ متغيرين الي هما الاساس والقوة وبي دالتين

دالة هي الي توجد لي الـ pow او هي طبعاً آترجعلي ناتج الـ pow

فيكون من نوع int او صاآ نخليها صفاريات هي راح توجد لي اكثر من قيمة

class find بقت دالة وحدة الي هي اما تكون دالة الباينة او دالة راح استخدم الدالة الخاصة التقليدية الي هي حلقة الوحلاني البرنامج الرئيسي اوبين

{ public: الكلاس الي هي راح آجيبلي قيمة X والـ n او عادة اتكون من نوع void لانها هي بس آترجع قيمة

void value (int a, int b);

int pow();

private:

int X, n;

};

void find:: value (int a, int b)

{ X = a;

n = b;

}

int find:: pow ( ) → هاي شغلة ايجاد اساس صرفوع القوة

{ int f = 1, i; الاساس هو X والقوة n

for (i = 1; i <= n; i++)

f *= X;

return (f);

}

التاريخ: / /

موضوع الدرس:

~~objects 3~~
~~وكل واحد الحاسبة او اي~~
مختلف

```
Void main()
{ find C1, C2, C3;
  int X, n, r, m, k, j;
  cin>>X>>n>>r>>m>>k>>j;
  C1.value (X, n);
  C2.value (r, m);
  C3.value (k, j);
```

واحد استدعى الدالة اكو اربعة
مرة كل واحد اسكة قيمة بيانات
3 او استدعيها $\frac{X^n}{R^m + K^j}$

مرات صرة لـ C_1 او صرة لـ C_2 او
لـ C_3

استدعاء الدالة الاسم

```
Cout<<C1.pow()/(C2.pow() + C3.pow());
}
```

Inheritance الوراثة

موضوع الدرس: ——— التاريخ: / /

* الوراثة يعني شو يعني class يورث class والبرنامج موشرط يكون كلاس واحد يحتوي ممكن يحتوي على أكثر من كلاس مثلاً كلاس تكتبه يحتوي على أسرة أو تفاحيلة او أكلاس آخر تكتبه باسم اخر أو بعدين بال برنامج الرئيسي أتعرفو ن objects من نوع ذاك الكلاس الأول أو الثاني حسب الحاجة
متغيرات

* فممكن أيكون بالبرنامج أكثر من كلاس اختياري مثلاً عندي هاي الـ 3 كلاس أو بيناتهن صفات مشتركة بصورة عامة هو احنا من تكتب كلاس او نسميه اسم

هذا برنامج لا كل التعيين بس هيكلية → طول صفات الكلاس

Student بالأول، employee موظف، teacher التدريسي

class 1	class 2	class 3
char name char add float average	char name char add float Salary	char name char add char dgree

```
class C1
{
private
int x,y;
Public:
int a,b;
Void value ( )
}
```

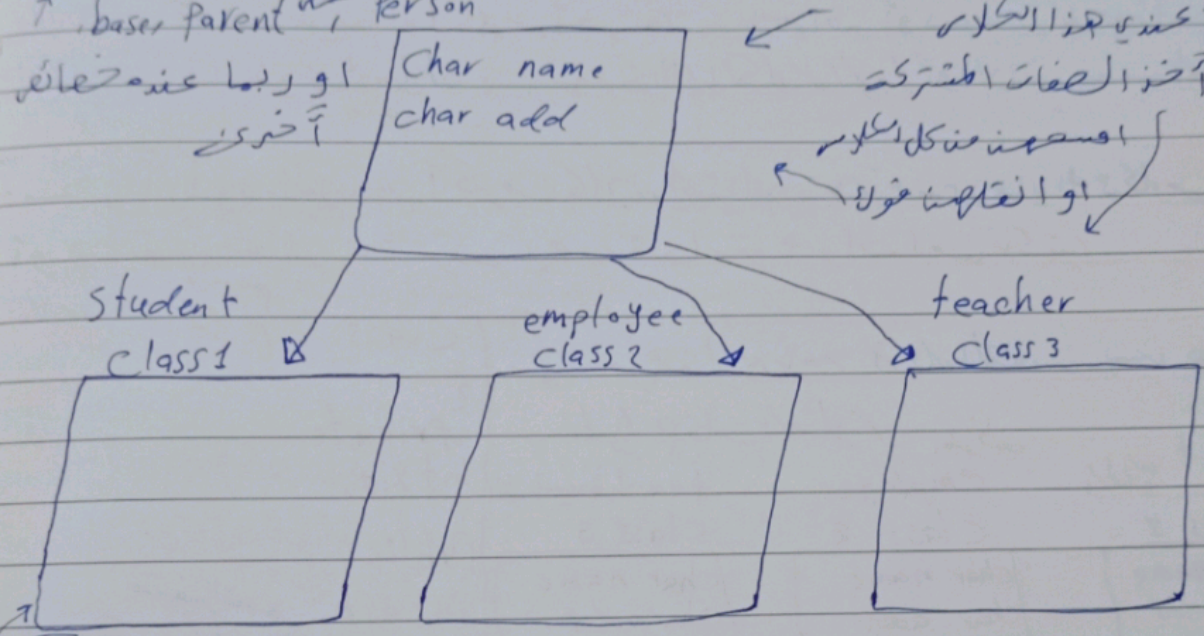
متغيراتي او ممكن تكتب دوال

* أحنا اليوم راح أنضيف مفاهيم جديدة ② الـ public والـ private موشرط تنكتب بالتسلسل معين ممكن الـ private فوك والـ public بالآخر أو بالعكس عادة.

② أحنا اتعودنا دائماً بالـ private نضع البيانات يعني أنعرف متغيرات أو بالـ public نضع الدوال أحنا ممكن بالـ public ايضاً اضع بيانات متغيرات أو كذلك بالنسبة الـ private نكدر أنضيف دوال لكن تبقى انه الـ public يمكن الوصول إليها من خارج الكلاس فاي شي يعرف بالـ public يمكن الوصول إليه في البرنامج الرئيسي من خارج الكلاس إما الـ private خاص يعني فقط استخدامه داخل الكلاس

موضوع الدرس: _____ التاريخ: / /

* هسة آحنا نفترض عندنا 3 كلاسات وراح كل واحد اخذ بيهن صواهات لكن ربما تكون هنالك صواهات مشتركة ما بين هذه الـ Class



* طبعاً جماي الخصائص هي الي راح نكتبة بال private وال public لكن هسة بشكل نظري نشرحهن راح نسحبهن او نظعهن في كلاس مستقل أو بعدين نجري عملية الوراثة يعني شنو الكلاس اللي هذني الكلاسات الـ 3 سوف يرثن من الكلاس الي اسمه Person خصائص.

الأشهر، طفشت، Chid, derived, Subclass

* يعني هنا الاب اذا سميناه parent هذا Chid اسمي

واذا الكلاس الاب سميناه base الكلاس الي يورث اسمي derived

واذا الأول الي نورث منه اذا سميناه Superclass الكلاس الي نورث منه اسمي Subclass الي نورث منه الـ اسم والكلاس الذي يرث الـ اسم.

موضوع الدرس: _____ التاريخ: / /

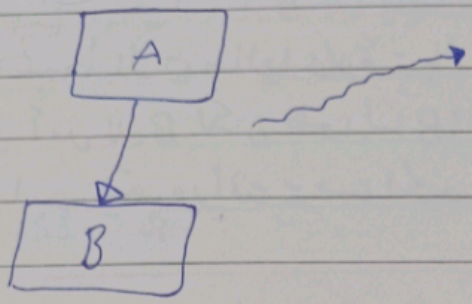
Q/ types of inheritance ?

أنواع الوراثة مع الرسم

الوراثة الأحادية (الفرد)

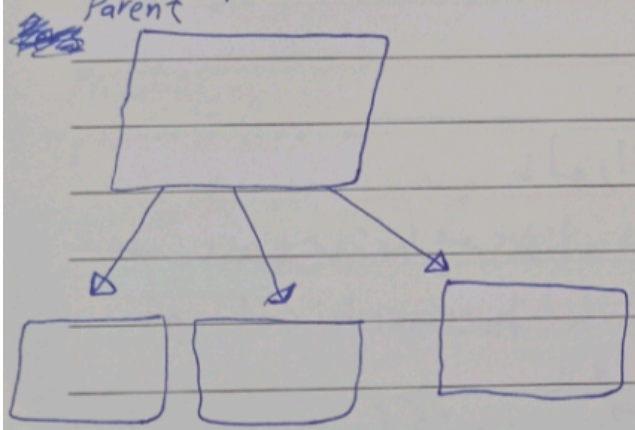
① Single inheritance

يعني ابن واحد يورث من اب او بس



② multiple inharitance الوراثة المتعددة

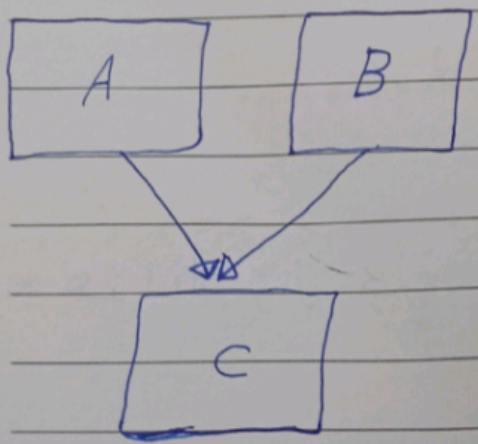
يعني عدة أبناء يرثون من أب واحد



③ hierarchical inharitance

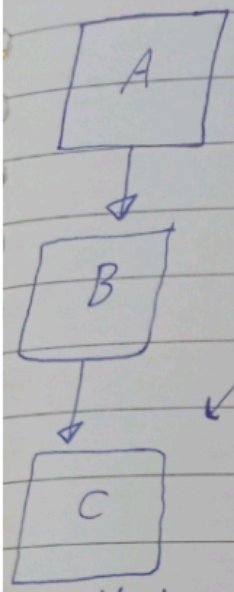
الوراثة الهرمية

شبه الهرمي يعني أيضا عندي أكثر من Parent ابن واحد ويرثهم ابن واحد



موضوع الدرس:

④ Multilevel inheritance الوراثة متعددة المستويات



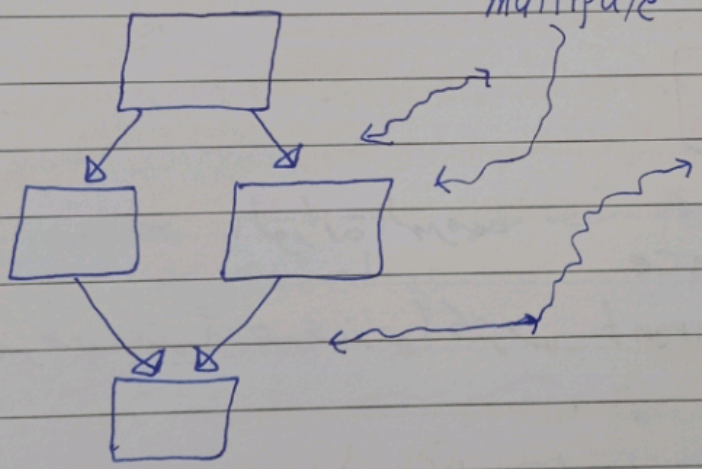
حيث ↓ او ابن
او أبن

يعني واحد يورث من الآخر كنما هذا ←

طبعاً الـ C ما لها علاقة بالـ A الها علاقة بالـ B لأنه هو أبن للـ B لكن هوا الـ B بدورة هو ابن للـ A فربما هنالك صفات يتم وراثتة من الجد للأب الى الأبن

multilevel

5- hybrid inheritance الوراثة الهجينة



يعني احنا بهذا الرسم كدنا multipule او hierarchical

اذا هي هجين أكثر من نوعين

* هذا السؤال نجي

هسة راح أضيف معلومات جديدة

موضوع الدرس: _____ التاريخ: / /

* أحنا سابقاً بقابل class جنا نكتب بس Public أو Private هسة راح أضيف شي جديد بعد (protected) معناها محمي (حماية) هسة أحنا أقصدنا الـ Public اللي نخفيه بالـ public يمكن الوصول إلية بالبرنامج الرئيسي والـ Private لا يمكن لمس (protected) هتشو مثل الـ Private لكن محتوياته يمكن الوصول إليها من خلال الـ Sub class الابن يعني الابن يستطيع أستخدام ما موجود بالـ (protected) بالنسبة للأب.

```
class a
{ public:
protected:
private:
};
class b:a
{
};
```

* هسة الشي الجديد اللي راح أيصير عندي كلاس ← باطناصبة ربما بس (protected) موجود بالكلاس أو بس Private أو Public أو Private أو protected أو Private أو Public أو protected يعني 3 أنواع أنت اتفعل بيكفك أو التسلسل هم بيكفك المهم تعرف لازم الشي اللي توظفه بالـ public تذكره بالبرنامج الرئيسي تستدعية واللي تذكره بالـ Private لا يمكن فقط يبقى داخل الكلاس والـ protected هسة بالوراثة يعني بينت فائدة هذا الجديد الـ protected اللي نوظفه بالـ هو يمكن ان نستخدم بالـ class فقط لا يمكن أستخدامه في مكان آخر ماعدا الابن الابن يستطيع أستخدام ما يرثه من الأب واللي هو وبين موجود اما بالـ Public أو protected.

تستخدمة

* هسة أشلون راح أيصير عندي كلاسين بحيث واحد child الابن أو واحد الأب parent لازم اعرف الكلاس جديد آخر بعد هذا الكلاس اعرف كلاس ثاني هذا الاسمية a هذا راح أسميه b هذا راح أيصير الابن زين أشلون هذا راح أيصير الابن فقره كلش بسيطة أضيفه a:b الابن اضع نقطتين او اضيف اسم الأب قبلة.

* هذا المثال راح أفترض انو الكلاس الثاني الي هو الأبن عندي بي بس

موضوع الدرس: ~~الPublic فقط أو هاي~~ الPublic راح التاريخ: / /

أضع أي داخلة دالة بس وحدة لكن قبل ذلك لازم اعمل الكلاس الأول

```
class a
{ public:
  int x;
Protected:
  int y;
Private:
  int z;
};
```

خلي نفترض اني بدل أعرف متغيرات لا حظ جعلتها Public اصبحت معرفين بس الx او بالProtected أصبحت معرفين الy أو بالPrivate اصبحت معرف بس الz

الكلاس الي اسمه a هو الأب والكلاس الابن هو اسمه b

هسة الchild الابن b من حقه يرث من الأب a ما ذكرت بس

بال Public والProtected خالصة بس بالابن

Private لا Protected

يعني شنو ترث هسة هو اشكثو بال Public, Protected

بال Public اصبحت معرف x او بالProtected أصبحت معرف y يعني أقصد اكو متغير واحد اسمه x واحد اسمه y اذا بما انو ال b هو child ابن للكلاس الأب اذا اعتبر عن معرفات اهنا يعني من حقي استخدمن بالchild

```
Class b:a
{ public:
  void print ( );
};
```

هسة اني بالكلاس الابن بالPublic راح اكول اكو بيها دالة اسمه print من نوع void هسة أهنا اكتب الدالة او هي تطبع فد شي أطبع منو اليهي ال x وال y اليي هنا متغيرات وكنو معرفات عندي هنا معرفات بالأب لكن اني افترضن وكنما معرفات بال child فرضاً استخدمن مباشرة اطبعن قيمة

```
void b:: print ( )
{ x=4;
  y=2;
cout<<"x= "<<x<<"y= "<<y;
```

* هاي الدالة شغلتها تطبع قيمة x او y أو تطبعها بس الx وال y انما عرفتهن بالchild لية لانهُ هنا معرفات ليفوك بال Public والProtected وال z هو من حقي استخدمه اهنا هسة نكتب البرنامج الرئيس

```
void main ( )
{ b ob1
ob1.print ( );
}
```

اعرف متغيرات من نوع ذلك الكلاس خلي نفترض الchild اسمه ob1 ظ اعرف objects من نوع b اعرف ob1 هو متغير من نوع b حيث ان الb هو ابن للa ترث هذا الob1 هو بكلاس الابن اداخله

شنو عندي دالة اذا من حقي استدعيه

هذا البرنامج ما بي مشاكل بس تعلم اشلون كلاس يورث من كلاس وطباعة الx وال y.

س/ ما الفرق بين ال Public وال Protected وال Private ؟

Public	Protected	Private
1. اما بالبرنامج الرئيسي بس ال Public يمكن استدعائها بالبرنامج الرئيسي.	1. يمكن استخدامها في ال Sub class فقط (بين الابن).	1. لا يمكن استخدامها خارج الكلاس مطلقاً.

ex1/ w. an OOP. to find the value of s where
by using inheritance $S = \frac{N! + M!}{(2!)}$

أكتب كلاس ليجاد قيمة S

موضوع الدرس: باستخدام الوراثة

التاريخ:

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
class parents
{
public:
int parents::fact(int n)
{ int i;
 f=1;
if (n>0)
 for(i=1;i<=n;i++)
  f*=i;
 return (f);
}
protected:
int a,b,c;
private:
int f;
};
class child:parents
{public;
```

الدالة الحسابية

* بلا public أخلي الفكتوريل تحتي ترجعلي النتيجة مالتي

الفكتوريل اذا هي من نوع int

```
float child::find()
{ float s;
s=(fact(a)+fact(b))/fact(c);
return (s);
}
void child::values(int x,int y,int z)
{
a=x; b=y; c=z;
}
};
Void main()
{clrscr();
child f1;
int x1,x2,x3;
cin>>x1>>x2>>x3;
f1.values(X1,X2,X3);
Cout<<"The value of z= "<<f1.find();
getch();
}
```

* اهنا كرفنا متغير من نوع الكلاس الابن حتى يستقبل البيانات

* هذني هنا ال x وال y وال z الي باطعادلة السؤال

قرينة قيمة

* هذا السؤال اذا يوجد قيمة اطعادلة بس واطتغيرات ال x,y,z قام بل تنفيذ الي آخر شيء هو ما يطبعه الكل لهذا الشكل

اما اذا ابل سؤال منطلبي معادلة لايجاد فكتوريل والبيانات آحدد عن منطلبها

حل السؤال

موضوع الدرس: التاريخ:

ex/ w.an oop. to find the value of s where

$S = \frac{N! + M!}{Z!}$ by using inheritance.

آكتب كلاس لآيجاد قيمة S من المعادلة التالية باستخدام الوراثة حيث where $(N,M,Z) = (3,2,8), (4,5,\frac{12}{5}), (3,4,3)$

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
Class parents
{ Public:
int parents:: fact(int n)
{ int i;
 f=1;
if(n>0)
for(i=1;i<=n;i++)
 f*=i;
return (f);
}
protected:
int a,b,c;

Private;
int f;
};
class child;parents

{public:
float child:: find()
```

```
{float s;
s=(fact(a)+fact(b))/fact(c);
return (s);
}
void child::values(int x,int y,int z)
{
a=x; b=y; c=z;
}
};
void main()
{clrscr();
child f1,f2,f3;
f1.values(4,5,5);
f2.values(3,2,8);
f3.values(3,4,3);
Cout<<"The value of f1= "<<f1.find()<<'\n';
Cout<<"The value of f2= "<<f2.find()<<'\n';
Cout<<"The value of f3= "<<f3.find();
getch();
}
```

W. an OOP. to find the value of Z where $Z = \frac{X^n}{R^m + K^i}$ by using inheritance?

موضوع الدرس: التاريخ: / /

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
 class base
{protected:
 int x,n;
public:
Void value (int a,int b);
int pow();
};
Void base::value (int a,int b)
{ x=a;
   n=b;
}
int base::pow()
{int f=1, i;
for(i=1;i<=n;i++)
  f*=x;
 return f;
}
};
{Class derived:base
{
};
```

```
Void main()
{ clrscr();

 derived C1, C2, C3;
int x, n, r, m, K, j;
Cin>>x>>n>>r>>m>>K>>j;
 C1.value (x,n);
 C2.value (r,m);
 C3.value (K,j);
Cout<<" C1.pow()/(C2.pow()+C3.pow());
  getch();
}
```

ex/ w.oop. to find the value of y where

التاريخ: / / موضوع الدرس:

$$y = \sum_{i=3}^{7} i * \sum_{i=4}^{8} j * \sum_{K=1}^{3} \text{ by using inheritance.}$$

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
Class Superclass
{public:
int Superclass::Sum(int a, int b)
{ int s=0;
for(int i=a; i<=b; i++)
    s+=i;
    return s;
}
};
Class Subclass: Superclass
{ public:
int y, Sumofi, Sumofj, SumofK;
Sumofi=Sum(3,7);
Sumofj=Sum(4,8);
SumofK=Sum(1,3);
y=Sumofi*Sumofj*SumofK;
}
};
```

```
Void main()
{ Subclass obj;

Cout << " first Sum from 3 to 7 = " << obj.Sumofi << endl;
Cout << "Second Sum from 4 to 8 = " << obj.Sumofj << endl;
Cout << "Third Sum from 1 to 3 = " << obj.Sumofk;

Cout << "value of y = " << obj.y;

The
getch();
}
```